

מאגר שאלות — פרק 7: תאלס והיקפים ושטחים

24 שאלות · משפט תאלס, יחס ההיקפים ויחס השטחים ומדידה עקיפה · דף פתרונות בעמוד האחרון

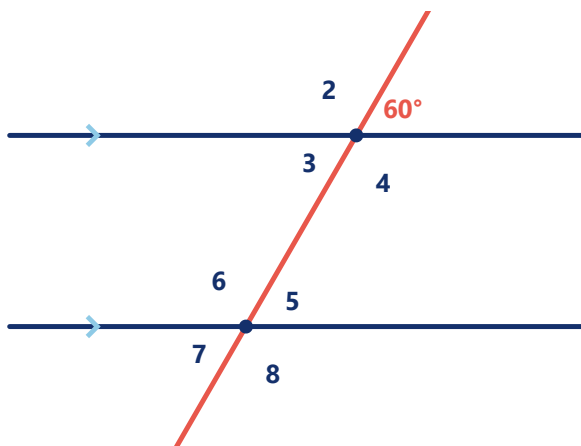
שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — משפט תאלס (שאלות 1-4)

1. DE מקביל ל-BC, $AD = 2$, $DB = 6$ ו- $AE = 3$. מהו EC?



DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

2. DE מקביל ל-BC, $AD = 5$, $DB = 5$ ו- $AE = 8$. מהו EC?

3. DE מקביל ל-BC, $AD = 3$, $DB = 9$ ו- $AE = 4$. מהו EC?

4. DE מקביל ל-BC, $AD = 6$, $DB = 4$ ו- $AE = 9$. מהו EC?

חלק ב' — יחס ההיקפים (שאלות 5-8)

5. היקף משולש 13. מהו היקף הדומה לו ביחס 2?

6. היקף משולש 5. מהו היקף הדומה לו ביחס 4?

7. היקף משולש 18. מהו היקף הדומה לו ביחס 0.5?

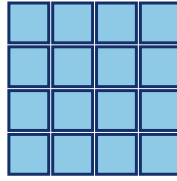
8. היקפי שני משולשים דומים הם 10 ו-35. מהו יחס הדמיון?

חלק ג' — יחס השטחים (שאלות 9-12)

9. שטח משולש 5. מהו שטח הדומה לו ביחס 2?



ריבוע שצלעו 2 יחידות — 4 משבצות



אחרי הגדלה ביחס 2: צלעו 4 יחידות ובו 16 משבצות

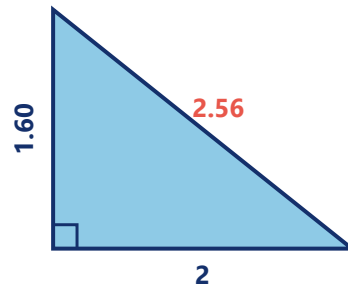
10. שטח משולש 6. מהו שטח הדומה לו ביחס 3?

11. שטח משולש 2. מהו שטח הדומה לו ביחס 10?

12. יחס השטחים בין שני משולשים דומים הוא 49. מהו יחס הדמיון?

חלק ד' — מדידה עקיפה 🌳 (שאלות 13–16)

13. אדם שגובהו 1.6 מטר מטיל צל של 2 מטרים; עץ מטיל צל של 10 מטרים. מהו גובה העץ?

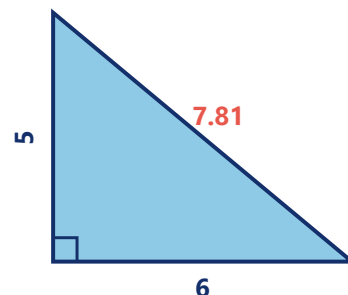


משולש האדם וצילו: הצל 2 מטר לרוחב והאדם 1.6 מטר לגובה

14. מקל שגובהו 1 מטר מטיל צל של 0.5 מטר; עמוד מטיל צל של 4 מטרים. מהו גובה העמוד?

15. אדם שגובהו 1.8 מטר מטיל צל של 1.2 מטר; בניין מטיל צל של 8 מטרים. מהו גובה הבניין?

16. בשיטת היתד: $AB = 18$ מטרים, $CB = 6$ מטרים ו- $CD = 5$ מטרים. מהו רוחב הנהר AP?



המשולש הקטן CBD: הקטע CB באורך 6 מטר ניצב לקטע CD באורך 5 מטר

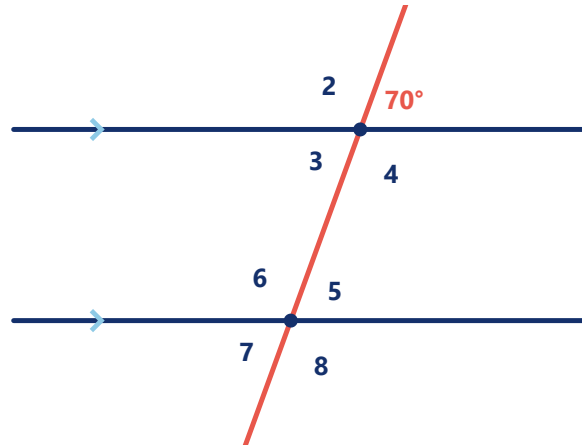
חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. יחס השטחים בין שני משולשים דומים הוא 4, ושטח הגדול 100. מהו שטח הקטן?

18. יחס הדמיון מהקטן אל הגדול הוא 1.5, והיקף הגדול 30. מהו היקף הקטן?

19. בשני משולשים דומים צלעות מתאימות הן 6 ו-9. מהו יחס השטחים?

20. DE מקביל ל- BC , $AD = 4$, $DB = 8$ ו- $DE = 5$. מהו BC ?

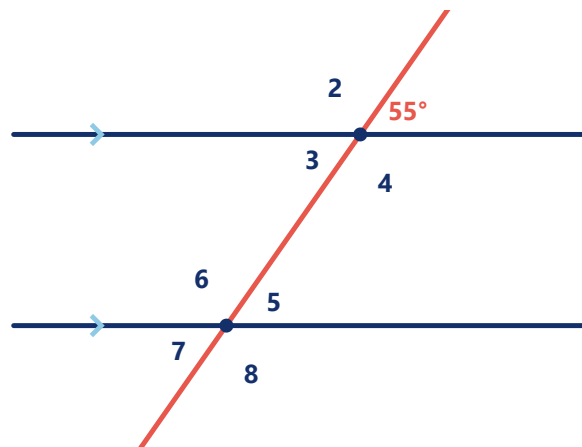


DE מקביל ל- BC , והצלע AB חותכת את שניהם

חלק ו' — מלכודות ובדיקות ⚠ (שאלות 21–24)

21. יחס הדמיון בין שני משולשים דומים הוא 2. תלמיד טען שגם השטח גדל פי 2. היכן הטעות, ומהו הגורם הנכון?

22. DE מקביל ל- BC , $AD = 6$, $AB = 15$ ו- $AE = 8$. תלמיד כתב $EC / 8 = 15 / 6$. מדוע הזוגות שגויים, ומהו EC הנכון?



DE מקביל ל- BC , והצלע AB חותכת את שניהם

23. נתון $AD = 4$, $DB = 6$, $AE = 6$ ו- $EC = 9$. האם DE מקביל ל- BC ? נמקו.

24. יחס השטחים בין שני משולשים דומים הוא 36. מהו יחס ההיקפים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $EC = 3 / 6 = 2$, ולכן $EC = 9$

2. $EC = 8$ — היחס הוא 1 בשתי הצלעות

3. $EC = 4 / 9 = 3$, ולכן $EC = 12$

4. $EC = 9 / 4 = 6$, ולכן $EC = 6$

5. $13 \cdot 2 = 26$

6. $5 \cdot 4 = 20$

7. $18 \cdot 0.5 = 9$

8. $35 / 10 = 3.5$

9. $5 \cdot 2^2 = 20$

10. $6 \cdot 3^2 = 54$

11. $2 \cdot 10^2 = 200$

12. $k^2 = 49$, ולכן $k = 7$

13. $k = 5 / 2 = 10$, ולכן הגובה $8 = 1.6 \cdot 5$ מטרים

14. $k = 8 / 0.5 = 4$, ולכן הגובה $8 = 1 \cdot 8$ מטרים

15. $k = 8 / 1.2 = 8$, ולכן הגובה $12 = 1.8 \cdot 8 / 1.2$ מטרים

16. $k = 3 / 6 = 18$, ולכן $AP = 5 \cdot 3 = 15$ מטרים

$$100 / 4 = 25 \text{ .17}$$

$$30 / 1.5 = 20 \text{ .18}$$

$$1.5^2 = 2.25 \text{ ויחס השטחים } k, 9 / 6 = 1.5 \text{ .19}$$

$$AB = 12 \text{ ולכן } k = 12 / 4 = 3, \text{ ומכאן } BC = 5 \cdot 3 = 15 \text{ .20}$$

$$\text{.21 השטח נוצר ממכפלת שני אורכים, וכל אחד מהם גדל פי 2, ולכן השטח גדל פי } 2^2 = 4 \text{ ולא פי 2}$$

$$\text{.22 בצד אחד נכתב חלק חלקי הצלע השלמה ובצד השני חלק חלקי חלק. הנכון: } AC = 8 / 15 = 6 / 20 \text{ ולכן } AC = 20$$
$$, \text{ ומכאן } EC = 20 - 8 = 12$$

$$\text{.23 כן. } 4 / 6 = 2 / 3 \text{ וגם } 6 / 9 = 2 / 3, \text{ והיחסים שווים — לפי היפוך משפט תאלס הישרים מקבילים}$$

$$\text{.24 } k^2 = 36 \text{ ולכן } k = 6, \text{ ויחס ההיקפים הוא 6 ולא 36}$$